

MATERI	:	PELUANG
TOPIK	:	NILAI PELUANG
OLEH	:	UCE DOANG

1. Peluang suatu kejadian

Jika ruang sampel berhingga dan setiap anggota ruang sampel memiliki peluang yang sama untuk terjadi, maka peluang suatu kejadian A dapat dihitung dengan rumus :

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

Keterangan :

- $P(A)$: Peluang kejadian A
- $n(A)$: Banyaknya anggota kejadian A
- $n(S)$: Banyaknya anggota ruang sampel

2. Sifat peluang

1	Batas nilai peluang $0 \leq P(A) \leq 1$
2	Peluang ruang sampel $P(S) = 1$
3	Peluang kejadian mustahil $P(\emptyset) = 0$
4	Jumlah peluang semua kejadian sederhana adalah 1 Misalkan ruang sampel : $S = \{s_1, s_2, s_3, \dots, s_n\}$ Setiap kejadian sederhana merupakan himpunan yang memuat tepat satu anggota ruang sampel. Karena kejadian-kejadian tersebut saling lepas dan membentuk ruang sampel, maka berlaku : $P(s_1) + P(s_2) + P(s_3) + \dots + P(s_n) = 1$

3. Peluang komplemen suatu kejadian

Komplemen suatu kejadian adalah kejadian yang memuat semua anggota ruang sampel yang tidak termasuk dalam kejadian tersebut. Jika A adalah suatu kejadian, maka komplemennya ditulis A^c atau A' . Rumus peluang komplemen :

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Sifat-sifat komplemen suatu kejadian

$$1 \quad P(S) = P(A) + P(A^c)$$

$$2 \quad 1 = P(A) + P(A^c)$$

$$3 \quad P(A) = 1 - P(A^c)$$

CONTOH SOAL

1. Sebuah dadu bersisi enam dilempar satu kali. Peluang munculnya bilangan genap adalah ...

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

E. $\frac{5}{6}$

Penyelesaian :

Ruang sampel dadu : $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, maka $n(S) = 6$

Kejadian munculnya bilangan genap : $A = \{2, 4, 6\}$, maka $n(A) = 3$

Kemudian gunakan rumus peluang :

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{3}{6}$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{1}{2}$$

Disederhanakan dengan cara masing-masing (pembilang dan penyebut) dibagi oleh 3

Jadi, Peluang munculnya bilangan genap adalah $\frac{1}{2}$

2. Sebuah dadu bersisi enam dilempar satu kali. Peluang munculnya bilangan ganjil atau bilangan prima adalah ...

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{5}{6}$

E. 1

Penyelesaian :

Ruang sampel dadu : $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, maka $n(S) = 6$

Kejadian munculnya bilangan ganjil : $A = \{1, 3, 5\}$

Kejadian munculnya bilangan prima : $B = \{2, 3, 5\}$

Kejadian munculnya bilangan ganjil atau bilangan prima :

$A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$ maka $n(A \cup B) = 4$

Kemudian gunakan rumus peluang :

$$P(A \cup B) = \frac{n(A \cup B)}{n(S)}$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = \frac{4}{6}$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = \frac{2}{3}$$

Disederhanakan dengan cara masing-masing (pembilang dan penyebut) dibagi oleh 2

Peluang munculnya bilangan ganjil atau bilangan prima adalah $\frac{2}{3}$

3. Jika peluang suatu kejadian A adalah 0,35 maka peluang komplemennya adalah ...

A. 0,15

B. 0,35

C. 0,5

D. 0,65

E. 0,75

Penyelesaian :

Diketahui :

Peluang kejadian A : $P(A) = 0,35$

Ditanyakan :

Peluang komplemennya : $P(A^c) = ?$

Kemudian gunakan rumus komplemen :

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$\Rightarrow P(A^c) = 1 - 0,35$$

$$\Rightarrow P(A^c) = 0,65$$

Jadi, peluang komplemennya kejadian A adalah 0,65.

LATIHAN SOAL

1. Sebuah dadu bersisi enam dilempar satu kali. Peluang munculnya bilangan yang bukan prima adalah ...
 - A. $\frac{1}{6}$
 - B. $\frac{1}{3}$
 - C. $\frac{1}{2}$
 - D. $\frac{2}{3}$
 - E. $\frac{5}{6}$
2. Dari sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 6 bola biru diambil satu bola secara acak. Peluang terambil bola merah adalah ...
 - A. $\frac{1}{5}$
 - B. $\frac{2}{5}$
 - C. $\frac{1}{2}$
 - D. $\frac{3}{5}$
 - E. $\frac{4}{5}$
3. Sebuah koin dilempar satu kali. Peluang munculnya sisi gambar adalah ...
 - A. 0
 - B. $\frac{1}{4}$
 - C. $\frac{1}{2}$
 - D. $\frac{3}{4}$
 - E. 1
4. Dari angka 1 sampai 10 dipilih satu angka secara acak. Peluang terpilih angka genap adalah ...
 - A. $\frac{1}{10}$
 - B. $\frac{2}{10}$
 - C. $\frac{3}{10}$
 - D. $\frac{1}{2}$
 - E. $\frac{3}{5}$

5. Dalam suatu percobaan acak, diketahui peluang kejadian A adalah 0,7. Nilai dari $P(A) + P(A^c)$ adalah ...
- A. 0,3
 - B. 0,7
 - C. 1
 - D. 1,3
 - E. 1,7
6. Dalam suatu percobaan acak, diketahui peluang suatu kejadian adalah 0. Interpretasi yang paling tepat adalah ...
- A. Kejadian pasti terjadi
 - B. Kejadian mungkin terjadi
 - C. Kejadian mustahil terjadi
 - D. Kejadian memiliki peluang kecil
 - E. Kejadian tidak dapat ditentukan
7. Jika peluang kejadian A adalah 0,2 dan peluang kejadian B adalah 0,3 serta A dan B saling lepas, maka peluang terjadinya A atau B adalah ...
- A. 0,2
 - B. 0,3
 - C. 0,5
 - D. 0,6
 - E. 1
8. Dalam suatu ruang sampel terdapat 8 kejadian sederhana yang saling lepas dan memiliki peluang yang sama. Peluang masing-masing kejadian adalah ...
- A. $\frac{1}{4}$
 - B. $\frac{1}{6}$
 - C. $\frac{1}{8}$
 - D. $\frac{1}{10}$
 - E. 1

9. Diketahui peluang suatu kejadian A adalah $\frac{3}{8}$. Peluang tidak terjadinya kejadian A adalah ...
- A. $\frac{3}{8}$
 - B. $\frac{5}{8}$
 - C. $\frac{1}{2}$
 - D. $\frac{3}{5}$
 - E. $\frac{8}{3}$
10. Dalam sebuah permainan, seorang siswa melempar sebuah dadu bersisi enam sebanyak satu kali. Ia mendapatkan poin jika muncul bilangan genap atau bilangan prima. Peluang siswa mendapatkan poin adalah ...
- A. $\frac{1}{3}$
 - B. $\frac{1}{2}$
 - C. $\frac{2}{3}$
 - D. $\frac{5}{6}$
 - E. 1
11. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Diambil satu bola secara acak. Peluang terambil bola yang bukan berwarna merah adalah ...
- A. $\frac{1}{5}$
 - B. $\frac{2}{5}$
 - C. $\frac{1}{2}$
 - D. $\frac{3}{5}$
 - E. $\frac{4}{5}$

12. Sebuah kartu diambil secara acak dari kartu bernomor 1 sampai 20. Peluang terambil kartu yang merupakan kelipatan 2 atau kelipatan 5 adalah

...

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{7}{10}$

D. $\frac{4}{5}$

E. $\frac{9}{10}$

13. Dalam sebuah percobaan, peluang kejadian A adalah 0,4 dan peluang kejadian B adalah 0,5. Jika A dan B saling lepas, maka peluang tidak terjadinya A maupun B adalah ...

A. 0,1

B. 0,2

C. 0,3

D. 0,4

E. 0,5